

Windows 개인 PC의 VS Code에서 KNUE 학위논문 템플릿 사용하기

이 문서는 LaTeX을 처음 쓰는 사용자가 Windows 개인 컴퓨터에 TeX Live, VS Code, LaTeX Workshop을 설치하고 KNUE_thesis/ 템플릿으로 한국교원대학교 학위논문 PDF를 만드는 과정을 안내합니다.

Windows 10/11 기준으로 설명합니다.

Overleaf에서 작성하려면 [2-OVERLEAF_THESIS_PROJECT.md](#)를 확인합니다.

0. 전체 흐름

처음 한 번만 아래 순서로 준비합니다.

1. TeX Live 설치
2. VS Code 설치
3. VS Code에서 LaTeX Workshop 확장 설치
4. KNUE_thesis/ 폴더를 작업 폴더로 준비
5. KNUE_thesis_main.tex 열기
6. PDF 빌드
7. 제목, 저자, 초록, 본문, 그림, 참고문헌 수정

1. TeX Live 설치

TeX Live는 LaTeX 문서를 PDF로 바꾸는 프로그램 묶음입니다. KNUE_thesis/ 템플릿은 TeX Live 전체 설치를 권장합니다.

설치 파일은 약 6GB이고, 설치 후에는 약 9.62GB의 디스크 공간이 필요합니다. 설치 시간도 매우 오래 걸릴 수 있으므로 노트북은 전원을 연결하고, 여유 시간이 있을 때 진행합니다.

ISO 이미지로 설치하기

1. 아래 링크에서 TeX Live ISO 이미지 파일을 내려받습니다.
<https://gofile.me/6VcYy/fiPUGdUIz>
2. 내려받은 ISO 이미지 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
3. 메뉴에서 탑재를 선택합니다.
4. Windows에 새 드라이브가 생기면 그 드라이브를 엽니다.
5. 드라이브 안에 있는 install-tl-windows.bat 파일을 실행합니다.
6. 설치 화면에서 특별한 이유가 없으면 기본값을 사용합니다.
7. 설치 방식은 full scheme 또는 전체 설치를 선택합니다.
8. 설치를 시작합니다.
9. 설치가 끝날 때까지 기다립니다. 컴퓨터 성능에 따라 매우 오래 걸릴 수 있습니다.
10. 설치가 끝나면 컴퓨터를 한 번 재시작합니다.

공식 설치 파일로 설치하기

ISO 이미지를 사용할 수 없을 때는 TeX Live 공식 설치 안내 페이지에서 Windows용 설치 파일을 내려받아 설치할 수 있습니다.

1. 웹 브라우저에서 TeX Live 공식 설치 안내 페이지를 엽니다.

<https://tug.org/texlive/doc/install-tl.html>

2. Windows용 설치 파일 `install-tl-windows.exe`를 내려받습니다.
3. 내려받은 `install-tl-windows.exe`를 실행합니다.
4. 설치 화면에서 특별한 이유가 없으면 기본값을 사용합니다.
5. 설치 방식은 `full scheme` 또는 전체 설치를 선택합니다.
6. 설치를 시작합니다.
7. 설치가 끝날 때까지 기다립니다. 인터넷 속도와 컴퓨터 성능에 따라 오래 걸릴 수 있습니다.
8. 설치가 끝나면 컴퓨터를 한 번 재시작합니다.

TeX Live 설치 확인

1. Windows 시작 메뉴에서 PowerShell을 엽니다.
2. 아래 명령을 입력합니다.

```
luatex --version
latexmk --version
biber --version
```

3. 각 명령에서 버전 정보가 나오면 설치가 된 것입니다.
4. 명령을 찾을 수 없습니다 또는 `not recognized`가 나오면 컴퓨터를 재시작한 뒤 다시 확인합니다.
5. 재시작 후에도 안 되면 TeX Live 설치 경로가 Windows PATH에 들어가지 않은 상태일 수 있습니다. 보통 설치 경로는 아래와 비슷합니다.

`C:\texlive\2026\bin\windows`

2. VS Code 설치

VS Code는 학위논문 템플릿 파일을 편집하고 PDF를 빌드할 때 사용할 편집기입니다.

1. VS Code 공식 다운로드 페이지를 엽니다.
<https://code.visualstudio.com/download>
2. Windows의 User Installer x64를 내려받습니다.
3. 설치 파일을 실행합니다.
4. 설치 옵션에서 아래 항목을 선택하면 편합니다.
 - Add to PATH
 - Open with Code 관련 항목
5. 설치가 끝나면 VS Code를 실행합니다.

3. LaTeX Workshop 확장 설치

LaTeX Workshop은 VS Code에서 LaTeX 파일을 편집하고 PDF를 빌드하게 해 주는 확장입니다.

1. VS Code를 엽니다.
2. 왼쪽 Activity Bar에서 Extensions 아이콘을 클릭합니다.
3. 검색창에 LaTeX Workshop을 입력합니다.
4. 제작자가 James Yu인 LaTeX Workshop을 설치합니다.
5. 설치 후 VS Code를 한 번 다시 시작합니다.

확장 페이지는 아래에서 확인할 수 있습니다.

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=James-Yu.latex-workshop>

4. 학위논문 템플릿 폴더 준비

한국고원대학교 학위논문을 작성할 때는 이 저장소의 KNUE_thesis/ 폴더를 사용합니다.

이 저장소는 연구 전 과정을 하나의 Obsidian 볼트에서 이어가도록 설계되었으므로, 저장소 전체를 열고 그 안의 KNUE_thesis/ 폴더에서 학위논문을 작성하는 것을 권장합니다. 특정 양식만 따로 관리하거나 Overleaf에 올릴 때는 KNUE_thesis/ 폴더만 복사해 별도 작업 폴더로 써도 됩니다.

예:

C:\Mydata\My_KNUE_thesis\

작업 폴더 안에는 아래 파일과 폴더가 있어야 합니다.

KNUE_thesis_main.tex

KNUE_thesis.cls

sub/

images/

logo/

5. VS Code에서 폴더 열기

1. VS Code를 엽니다.
2. 메뉴에서 File > Open Folder...를 선택합니다.
3. 학위논문 작업 폴더를 선택합니다.

예:

C:\Mydata\My_KNUE_thesis\

4. VS Code가 이 폴더를 신뢰할지 물으면 Yes, I trust the authors를 선택합니다.
5. 왼쪽 Explorer에서 KNUE_thesis_main.tex가 보이는지 확인합니다.

이어서 **자동 저장(Auto Save)**을 켜는 것을 권장합니다. 자동 저장을 켜면 .tex를 고친 뒤 따로 저장하지 않아도 되고, LaTeX Workshop이 저장 시점에 PDF를 자동으로 다시 빌드해 주어 편리합니다.

6. 메뉴에서 File을 엽니다.
7. Auto Save 항목을 클릭해 체크 표시가 켜지도록 합니다.

더 세밀하게 설정하고 싶으면 아래처럼 합니다.

- Ctrl+, (침표)를 눌러 설정(Settings)을 엽니다.
- 검색창에 Auto Save를 입력합니다.
- Files: Auto Save 값을 afterDelay(잠시 후 자동 저장)로 선택합니다.

자동 저장을 켜면, LaTeX Workshop 기본 설정상 저장될 때마다 PDF가 다시 빌드됩니다. 빌드가 너무 자주 일어나 불편하면 두 가지 중 하나로 조절합니다. (1) Files: Auto Save를 onFocusChange(다른 곳을 클릭할 때 저장)로 바꾸거나, (2) 설정에서 Auto Build를 검색해 Latex-workshop > Latex > Auto Build: Run을 never로 두고 Ctrl+Alt+B로 직접 빌드합니다.

6. 첫 PDF 빌드하기

VS Code에서 빌드하기

1. KNUE_thesis_main.tex 파일을 엽니다.

2. Ctrl+Alt+B를 누릅니다.
3. 빌드가 끝나면 PDF가 VS Code 오른쪽 탭에 열립니다.
4. PDF가 열리지 않으면 왼쪽의 TeX 아이콘을 클릭하고 View LaTeX PDF를 실행합니다.

PowerShell에서 직접 빌드하기

VS Code 빌드가 잘 안 될 때는 PowerShell에서 직접 빌드할 수 있습니다.

```
cd C:\Mydata\My_KNUE_thesis
latexmk -pdf -lualatex KNUE_thesis_main.tex
```

참고문헌을 포함한 문서는 보통 lualatex, biber, lualatex, lualatex 순서가 필요합니다. latexmk는 이 과정을 자동으로 처리합니다.

7. 처음 수정할 파일

논문 정보를 바꿀 때는 먼저 아래 파일들을 수정합니다.

작업	파일
제목, 저자, 지도교수, 전공 정보	sub/0-preamble.tex
국문 초록	sub/abstractKor.tex
영문 초록	sub/abstractEng.tex
1장 서론	sub/1-Introduction.tex
2장 이론적 배경	sub/2-Theoretical_background.tex
3장 연구 방법	sub/3-Methods.tex
4장 연구 결과	sub/4-Results.tex
5장 결론	sub/5-Conclusions.tex
참고문헌	sub/references.bib

파일명을 바꾸거나 장 파일을 새로 만들면 KNUE_thesis_main.tex의 \include 또는 \input 명령도 함께 수정해야 합니다.

8. 그림 넣기

1. 그림 파일은 images/ 폴더에 넣습니다.
2. 파일 이름은 가능하면 영어, 숫자, 밑줄만 사용합니다.

좋은 예:

```
student_project_result.png
co2_timeseries_2026.pdf
```

피하는 예:

그림 1 최종본 (수정).png

3. LaTeX에서는 아래처럼 넣습니다.

```
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{student_project_result.png}
\caption{그림 설명}
\end{figure}
```

그림을 컬러본·흑백본으로 만들어 두고 빌드할 때 선택하기

학위논문은 흑백으로 인쇄하는 경우가 많지만, 화면용 PDF나 발표 자료에는 컬러 그림이 필요할 수 있습니다. 이 템플릿은 같은 그림을 컬러본과 흑백본으로 각각 저장해 두고, 빌드할 때 한쪽을 자동으로 고르는 기능을 제공합니다.

1. 그림을 컬러본과 흑백본으로 각각 만들어 images/ 폴더에 저장합니다. 같은 이름 뒤에 _color와 _bw를 붙입니다.

```
images/fig1_color.pdf
images/fig1_bw.pdf
```

2. 본문에서는 파일명 자리에 \figf{...}를 씁니다. 빌드 모드에 따라 fig1_color 또는 fig1_bw가 자동으로 선택됩니다.

```
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{images/\figf{fig1}}
```

3. 빌드할 때 컬러/흑백을 고릅니다(우선순위: 빌드 명령 > main.tex 설정 > 기본값 흑백).

```
.\KNUE_thesis_main_build.cmd bw      # 흑백(기본): *_bw 사용 + 문서 전체 회색조
.\KNUE_thesis_main_build.cmd color   # 컬러: *_color 사용 + 색 유지
```

또는 KNUE_thesis_main.tex 위쪽의 %\def\figmode{color} 줄 앞의 %를 지우면 컬러로 빌드됩니다. 컬러/흑백 구분이 필요 없는 그림은 예전처럼 \includegraphics{images/그림.png}로 그냥 넣으면 됩니다.

그래프를 matplotlib으로 그린다면, 저장할 때 컬러본과 흑백본(예: plt.savefig를 색 지정만 바꿔 두 번)으로 각각 저장해 두면 됩니다. 자세한 설명은 학위논문 본문 작성법(KNUE_thesis/sub/4-Results.tex의 “그림 컬러본과 흑백본” 절)과 [KNUE_thesis Readme](#)에 있습니다.

9. 참고문헌 넣기

참고문헌은 sub/references.bib 파일에 BibTeX 형식으로 넣습니다.

예:

```
@article{park2026example,
  author = {Park, Kiehyun and Kim, Example},
  title = {Example Article Title},
  journal = {Journal of Example Studies},
  year = {2026},
  volume = {10},
  number = {1},
  pages = {1--15},
  doi = {10.0000/example.2026.001},
  langid = {english}
}
```

본문에서는 아래처럼 인용합니다.

```
\textcite{park2026example}
\parencite{park2026example}
```

한국어 참고문헌에서 langid={korean}을 넣고 \ktextcite, \kparencite를 사용하는 방식은 KNUE_thesis/템플릿의 한국어 참고문헌 처리를 위한 특수 설정입니다.

Google Scholar에서 BibTeX 가져오기

Google Scholar에서 논문 정보를 찾은 뒤 BibTeX 형식으로 복사해 .bib 파일에 붙여 넣을 수 있습니다.

1. 웹 브라우저에서 Google Scholar를 엽니다.
`https://scholar.google.com/`
2. 논문 제목, 저자, DOI 등을 검색합니다.
3. 검색 결과 아래의 따옴표 아이콘 또는 인용을 클릭합니다.
4. 인용 형식 목록에서 BibTeX를 클릭합니다.
5. 새 페이지에 나온 BibTeX 항목 전체를 복사합니다.
6. `sub/references.bib` 맨 아래에 붙여 넣습니다.
7. BibTeX 항목의 첫 줄에 있는 인용 키를 확인합니다.

예:

`@article{park2026example,`

여기서는 `park2026example`이 인용 키입니다.

8. 본문에서는 아래처럼 같은 인용 키를 사용합니다.

`\parencite{park2026example}`

Google Scholar에서 가져온 BibTeX는 저자명, 제목 대소문자, 학술지명, DOI가 완전하지 않을 수 있습니다. 붙여 넣은 뒤 원문 PDF나 학술지 페이지와 비교해서 필요한 정보를 확인하는 것이 좋습니다.

10. 자주 쓰는 VS Code 기능

기능	방법
PDF 빌드	Ctrl+Alt+B
명령 찾기	Ctrl+Shift+P
전체 파일 검색	Ctrl+Shift+F
현재 파일 검색	Ctrl+F
터미널 열기	Ctrl+`
PDF에서 소스 위치 찾기	PDF에서 Ctrl+클릭

11. 자주 나는 오류와 해결

lualatex를 찾을 수 없다고 나올 때

TeX Live가 설치되지 않았거나 PATH가 연결되지 않은 상태입니다.

1. 컴퓨터를 재시작합니다.
2. PowerShell에서 확인합니다.

`lualatex --version`

3. 계속 안 되면 TeX Live 설치 경로가 PATH에 들어갔는지 확인합니다.

한글이 깨질 때

이 학위논문 템플릿은 LuaLaTeX 사용을 권장합니다. pdfLaTeX으로 빌드하면 한글 처리가 깨질 수 있습니다.

1. `latexmk -pdf -lualatex KNUE_thesis_main.tex`로 빌드합니다.
2. VS Code의 LaTeX Workshop에서도 `latexmk` 레시피를 사용합니다.
3. Windows 기본 한글 글꼴인 맑은 고딕, 바탕이 설치되어 있는지 확인합니다.

참고문헌이 물음표로 나올 때

참고문헌 처리가 아직 끝나지 않은 상태일 수 있습니다.

1. 같은 파일을 한 번 더 빌드합니다.
2. 가능하면 latexmk로 빌드합니다.
3. .bib 파일의 인용 키와 본문 인용 키가 같은지 확인합니다.

PDF가 열려 있어서 빌드가 실패할 때

외부 PDF 뷰어가 파일을 잠그고 있을 수 있습니다.

1. 열려 있는 PDF 뷰어를 닫습니다.
2. VS Code 내부 PDF 뷰어를 사용합니다.
3. 다시 빌드합니다.

파일 경로에 문제가 생길 때

LaTeX은 공백, 괄호, 한글이 섞인 파일명에서 문제가 생길 때가 있습니다.

1. 작업 폴더 경로를 짧게 둡니다.

예:

D:\LaTeX\MyThesis

2. 그림 파일명은 영어와 숫자 중심으로 씁니다.
3. OneDrive, iCloud, Dropbox처럼 동기화가 강한 폴더에서는 빌드 중 충돌이 날 수 있으므로 주의합니다.

12. 작업할 때 추천하는 습관

1. 문서를 크게 고치기 전에는 폴더를 복사해서 백업합니다.
2. 그림 파일은 images/, 참고문헌은 sub/references.bib에 모읍니다.
3. 한 번에 너무 많이 고치지 말고, 조금 수정한 뒤 바로 빌드합니다.
4. 에러가 나면 로그의 첫 번째 에러부터 봅니다.
5. 파일 이름은 가능한 한 단순하게 둡니다.
6. **제출·심사 등 한 단계가 끝날 때마다 git으로 커밋하고 태그를 붙여 둡니다.** 그러면 그 시점 이후에 무엇을 어떻게 고쳤는지 나중에 색으로 표시한 PDF(추가=파랑, 삭제=빨강)로 뽑아 심사자에게 보여 줄 수 있습니다.

```
git add -A && git commit -m "박사학위논문 심사본 제출"
git tag 심사본-1차 # 원하는 이름으로 구분점을 남김
# ... 심사 의견 반영해 수정한 뒤 ...
./make-diff.sh 심사본-1차 # 제출 이후 변경분을 색으로 표시한 PDF 생성 (Windows: make-diff.cmd)
```

자세한 방법(태그 관리, make-diff, 심사위원별 색상)은 [5-OBSIDIAN_VAULT_SETUP.md](#)의 “제출 시점을 커밋(태그)해 두면” 절과 [KNUE_thesis README](#)의 “심사위원별 수정 표시” 절을 참고하세요.

13. 설치 확인 체크리스트

아래 항목이 모두 되면 개인 PC에서 학위논문 템플릿을 사용할 준비가 된 것입니다.

- ☐ PowerShell에서 `lualatex --version`이 실행된다.
- ☐ PowerShell에서 `latexmk --version`이 실행된다.
- ☐ PowerShell에서 `biber --version`이 실행된다.
- ☐ VS Code가 설치되어 있다.
- ☐ VS Code에 LaTeX Workshop 확장이 설치되어 있다.
- ☐ VS Code에서 학위논문 작업 폴더를 열 수 있다.
- ☐ KNUE_thesis_main.tex를 열고 Ctrl+Alt+B로 PDF가 만들어진다.

14. macOS나 Ubuntu에서 사용할 때

macOS나 Ubuntu에서도 큰 흐름은 같습니다. TeX Live, VS Code, LaTeX Workshop을 설치한 뒤 KNUE_thesis_main.tex를 LuaLaTeX로 빌드하면 됩니다.

다만 설치 파일, 터미널 명령, 한글 글꼴 설정이 Windows와 다를 수 있습니다. macOS나 Ubuntu에서는 TeX Live 공식 설치 안내와 각 운영체제의 VS Code 설치 안내를 먼저 확인합니다.

15. 공식 참고 링크

- 이 템플릿 GitHub 저장소: https://github.com/Kiehyun/ESE_Lab_template
- TeX Live 설치 안내: <https://tug.org/texlive/doc/install-tl.html>
- TeX Live Windows 안내: <https://tug.org/texlive/windows.html>
- VS Code 다운로드: <https://code.visualstudio.com/download>
- VS Code Windows 설치 안내: <https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows>
- LaTeX Workshop 확장: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=James-Yu.latex-workshop>